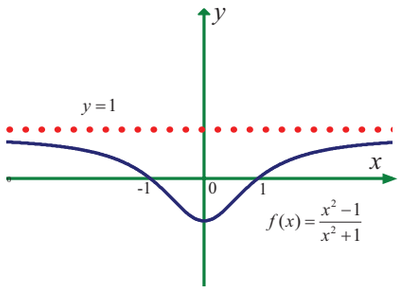
x-ன் மட்டு மதிப்பு பெரிதாகப் பெரிதாக (மிகை அல்லது குறை) $f(x)$-ன் மதிப்பு 1-ஐ நெருங்கி நெருங்கிச் செல்வதைக் காணலாம். x-ன் மதிப்பைத் தேவையான அளவு பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டு $f(x)$-ன் மதிப்பை 1-க்கு நெருக்கமாகக் காணலாம் எனத் தெரிகிறது. இந்த நிலையைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1.$$

வடிவியலில் இச்சூழல் (படம் 9.25) பின்வரும் வரையறைக்குக் கொண்டு செல்கிறது.



படம் 9.25

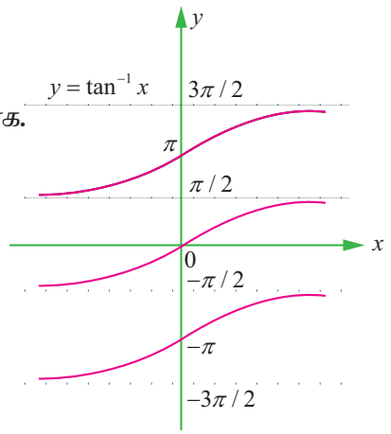
வரையறை 9.6

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l$ அல்லது $\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$ எனில் $y = l$ என்ற கோடு $y = f(x)$ என்ற வளைவரையின் கிடைமட்டத் தொலைத் தொடுகோடு ஆகும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.4

$f : \mathbb{R} \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$-ல் $f(x) = \tan^{-1} x$ எனில்

$\lim_{x \to -\infty} \tan^{-1} x$ மற்றும் $\lim_{x \to +\infty} \tan^{-1} x$ என்பவற்றின் மதிப்பு காண்க.



படம் 9.26

தீர்வு

$y = \tan^{-1} x$ என்ற வரைபடத்தைக் காண்க.

$$\lim_{x \to -\infty} \tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \to +\infty} \tan^{-1} x = \frac{\pi}{2}.$$

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.5

கணக்கிடுக : $\lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 - 2x + 3}{x^2 + 4x + 4}$.

தீர்வு

இதன் எல்லை மதிப்பைக் கணக்கிட எல்லைத் தேற்றங்களைப் பயன்படுத்தினால் நாம் பின்வரும் சூழலைச் சென்றடைவோம்.

$x \to \infty$ எனில் $(2x^2 - 2x + 3) \to \infty$

$x \to \infty$ எனில் $(x^2 + 4x + 4) \to \infty$

$\lim_{x \to \infty} \left(\frac{2x^2 - 2x + 3}{x^2 + 4x + 4} \right) = \frac{\infty}{\infty}$ இது தேறப்பெறாத வடிவம் எனப்படும்.

ஆனால் நேரிடையான கணக்கீடு மற்றும் அதன் அட்டவணை பின்வருமாறு உள்ளது :

x	$2x^2 - 2x + 3$	$x^2 + 4x + 4$	$\frac{2x^2 - 2x + 3}{x^2 + 4x + 4}$
1	3	9	0.3333
10	183	144	1.27083
100	19803	10404	1.90340
1000	1998003	1004004	1.99003
10000	199980003	100040004	1.99900

03_9th Differential Calculus 1.indd 115 25-03-2019 13:30:42